

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente museo.

Il museo comprende un giardino in cui sono esposte alcune installazioni, e NO sale, tutte equivalenti, con una mostra interattiva: a ciascuna sala possono accedere al massimo NP visitatori contemporaneamente, e ciascuna sala ha associata la propria coda FIFO. I visitatori sono già in possesso del biglietto.

I visitatori arrivano al museo secondo una distribuzione di Poisson di valor medio L . All'arrivo, il visitatore effettua la visita del giardino in un tempo uniformemente distribuito in $[TG1, TG2]$.

Dopo aver visitato il giardino, il visitatore si reca alla zona delle sale. Se tutte le sale sono piene, si mette in attesa nella coda più corta.

Altrimenti, sceglie la sala con meno visitatori.

La visita della mostra interattiva avviene in un tempo uniformemente distribuito in $[TM1, TM2]$.

Una volta che il visitatore ha visitato la mostra interattiva, esce dal sistema. Si termini la simulazione quando NV visitatori sono stati simulati, e si determini, il tempo medio di permanenza dei visitatori nel sistema, relativamente ai visitatori simulati.